

SISTEM MANAJEMEN KOS

Disusun untuk memenuhi UAS mata kuliah OOAD

Dosen Pengampu:

Eka Hidayat, M.Kom.



Disusun Oleh:

Alinda Aulia Arniati	(24552011256)
Syifa Lutfia Aulia	(24552011016)
Valen Rafael	(24552011034)
Fitri Liyani	(24552011166)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, laporan proyek akhir semester 4 untuk mata kuliah Analisis dan Perancangan Berorientasi Objek (OOAD) dengan judul “Sistem Manajemen Kos” ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun guna memenuhi syarat kelulusan tugas Ujian Akhir Semester (UAS) pada program studi Teknik Informatika. Melalui proyek ini, kami berusaha menerapkan konsep-konsep analisis dan perancangan sistem berorientasi objek menggunakan notasi UML. Fokus utama dari proyek ini adalah melakukan pemodelan sistem menggunakan notasi UML (Unified Modeling Language) untuk memecahkan masalah operasional yang sering dihadapi pada pengelolaan rumah kos konvensional.

Dalam proses penyusunan laporan dan pengerjaan proyek ini, kami telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Dosen pengampu mata kuliah OOAD yaitu Bapak Eka Hidayat, M.Kom. yang telah dengan sabar memberikan ilmu, arahan dan bimbingan kepada kami selama satu semester penuh.
2. Seluruh teman teman kelas TIF K 24 A yang telah saling memberikan semangat, berbagai informasi dan bertukar pikiran selama proses perkuliahan berjalan dan pengerjaan tugas akhir ini.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi kedalaman analisis, sistematika penulisan, maupun penyajian diagram UML. Hal ini tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang kami miliki. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, serta masukan yang membangun dari pembaca.

Akhir kata, semoga laporan proyek akhir ini tidak hanya sekedar jadi pemenuhan tugas akademik, tetapi juga dapat memberikan manfaat nyata, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang berguna bagi pembaca, khususnya sesama mahasiswa yang sedang mendalami materi analisis dan perancangan sistem berorientasi objek.

Bandung, Juli 2026

Kelompok 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	1
1.3 Tujuan.....	1
1.4 Batasan Masalah (Ruang Lingkup)	2
BAB II	3
ANALISIS SISTEM LAMA DAN PERBAIKAN DIAGRAM.....	3
2.1 Perbaikan dan Perubahan Class Diagram	3
2.2 Perbaikan dan Visualisasi Object Diagram	5
2.3 Perbaikan dan Visualisasi Component Diagram.....	7
2.4 Perbaikan dan Visualisasi Deployment Diagram	8
BAB III	9
PEMODELAN UTAMA SISTEM.....	9
3.1 Use Case Diagram.....	9
3.2 Use Case Narrative	10
3.3 Activity Diagram	11
BAB IV	13
DETAIL DESAIN OBJEK DAN INTERAKSI SISTEM	13
4.1 Sequence Diagram	13
4.2 State-Chart Diagram	14
4.3 Class Design.....	15
BAB V	17
PENUTUP	17
5. 1 Kesimpulan.....	17
5.2 Saran.....	17
LAMPIRAN	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan rumah kos pada saat ini masih banyak menerapkan sistem konvensional. Proses pencatatan data penghuni, pemantauan status ketersediaan kamar, hingga rekapitulasi pembayaran bulanan sering kali dilakukan secara manual menggunakan buku besar. Metode konvensional ini memiliki banyak kelemahan, seperti resiko kehilangan data, kesalahan pencatatan transaksi, serta kesulitan pemilik kos dalam memantau perkembangan keuangan usahanya secara akurat. Di sisi lain, calon penghuni juga kerap menghadapi kendala ketika ingin mencari informasi mengenai ketersediaan kamar secara cepat, atau saat harus melakukan konfirmasi pembayaran sewa kepada pengelola. Keterbatasan jarak dan waktu membuat proses komunikasi dan transaksi menjadi kurang efisien.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di rancanglah sebuah Sistem Manajemen Kos. Sistem ini dibuat untuk mendigitalisasi seluruh proses bisnis utama dalam operasional kos-kosan mulai dari pemesanan kamar, pendataan identitas penghuni, hingga manajemen pembayaran sewa bulanan. Dengan adanya sistem ini, pihak pengelola dapat mengontrol operasional kos dengan lebih mudah dan akurat, sementara penghuni mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam proyek perancangan sistem ini adalah:

- a. Bagaimana cara mengubah sistem pencatatan data kos konvensional agar terhindar dari resiko kehilangan data dan kesalahan input?
- b. Bagaimana merancang sistem yang dapat mempermudah calon penghuni dalam mencari kamar kosong dan melakukan reservasi tanpa harus datang ke lokasi?
- c. Bagaimana mempermudah pengelola kos dalam memverifikasi pembayaran sewa bulanan dengan cepat dan akurat?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah

- a. Digitalisasi Operasional, merancang sistem yang dapat mengubah efisiensi kerja pengelola kos dari sistem manual menjadi sistem digital yang terintegrasi.
- b. Penyempurnaan Desain yang telah dibuat sebelumnya, kami mengevaluasi dan memperbaiki diagram rancangan dari proyek sebelumnya agar seluruh struktur dan alur sistem menjadi lebih konsisten.

- c. Menghasilkan dokumentasi rancangan sistem yang mudah dipahami sehingga siap diimplementasikan ke dalam tahap pembuatan aplikasi.

1.4 Batasan Masalah (Ruang Lingkup)

Agar pembahasan dalam proyek ini tidak melebar dan tetap fokus pada inti permasalahan, maka batasan masalah ditetapkan sebagai berikut:

- a. Fungsi Utama adalah sistem berfokus pada proses bisnis pencarian kamar, pengajuan reservasi, pengelolaan data penghuni, serta manajemen tagihan dan pembayaran sewa.
- b. Aktor Pengguna : Pengguna sistem dibatasi hanya untuk dua pihak utama, yaitu Pemilik Kos dan Penghuni Kos.
- c. Metode Pembayaran : Proses konfirmasi pembayaran dalam rancangan ini menggunakan metode unggah bukti transfer manual oleh penghuni, yang kemudian divalidasi oleh pengelola (belum terintegrasi dengan payment gateway otomatis).
- d. Output Proyek : Proyek ini hanya berfokus pada tahap analisis dan perancangan model sehingga dokumentasi ini tidak mencakup tahap pembuatan kode program (coding) maupun implementasi aplikasi pada semester ini.

BAB II

ANALISIS SISTEM LAMA DAN PERBAIKAN DIAGRAM

2.1 Perbaikan dan Perubahan Class Diagram

Berdasarkan evaluasi terhadap rancangan proyek sebelumnya, kami melakukan beberapa perbaikan untuk penyempurnaan struktur data pada Class Diagram. Perubahan ini meliputi penambahan kelas baru untuk mendukung proses bisnis kos yang lebih realistis, serta penambahan atribut baru pada kelas yang sudah ada agar informasi yang disimpan sistem menjadi lebih lengkap.

a. Penambahan Kelas Baru (Class)

Untuk meningkatkan fungsionalitas sistem, terdapat tiga kelas baru yang ditambahkan ke dalam diagram

1. Class Kontrak, pada versi awal sistem hanya memiliki proses pemesanan saja. Kelas kontrak ditambahkan agar terdapat dokumen atau ikatan resmi terkait sewa-menyewa, yang mencatat informasi seperti tanggal mulai, tanggal selesai dan status kontrak.
2. Class Chat, ditambahkan sebagai fitur komunikasi internal di dalam aplikasi. Dengan adanya kelas ini, penghuni kos dapat langsung mengirimkan pesan kepada pemilik kos tanpa harus beralih ke aplikasi pesan eksternal seperti WhatsApp.
3. Class Favorit, ditambahkan untuk memfasilitasi fitur penyimpanan kamar. Kelas ini memungkinkan calon penghuni untuk menandai kamar-kamar yang menjadi incaran mereka sebelum melakukan reservasi resmi.

b. Penambahan Atribut baru dan fungsinya

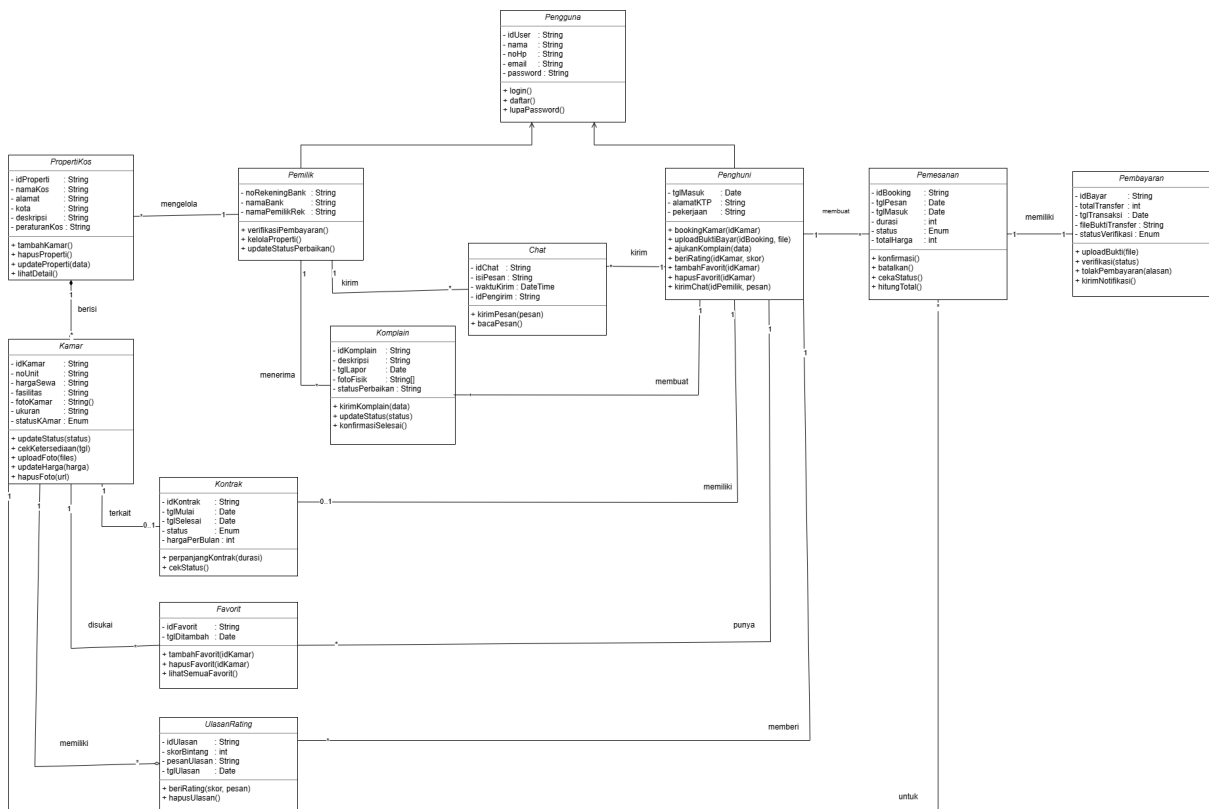
Selain menambahkan kelas baru, beberapa kelas lama juga dilengkapi dengan atribut tambahan untuk mengoptimalkan penyimpanan data

Nama Class	Tambahan Atribut	Tipe Data	Fungsi Atribut
Penghuni	tglMasuk	Date	Mencatat tanggal resmi kapan penghuni mulai menempati kos.
Kamar	statusKamar	String	Menampilkan kondisi terkini kamar. Apakah kamar tersebut kosong, terisi atau

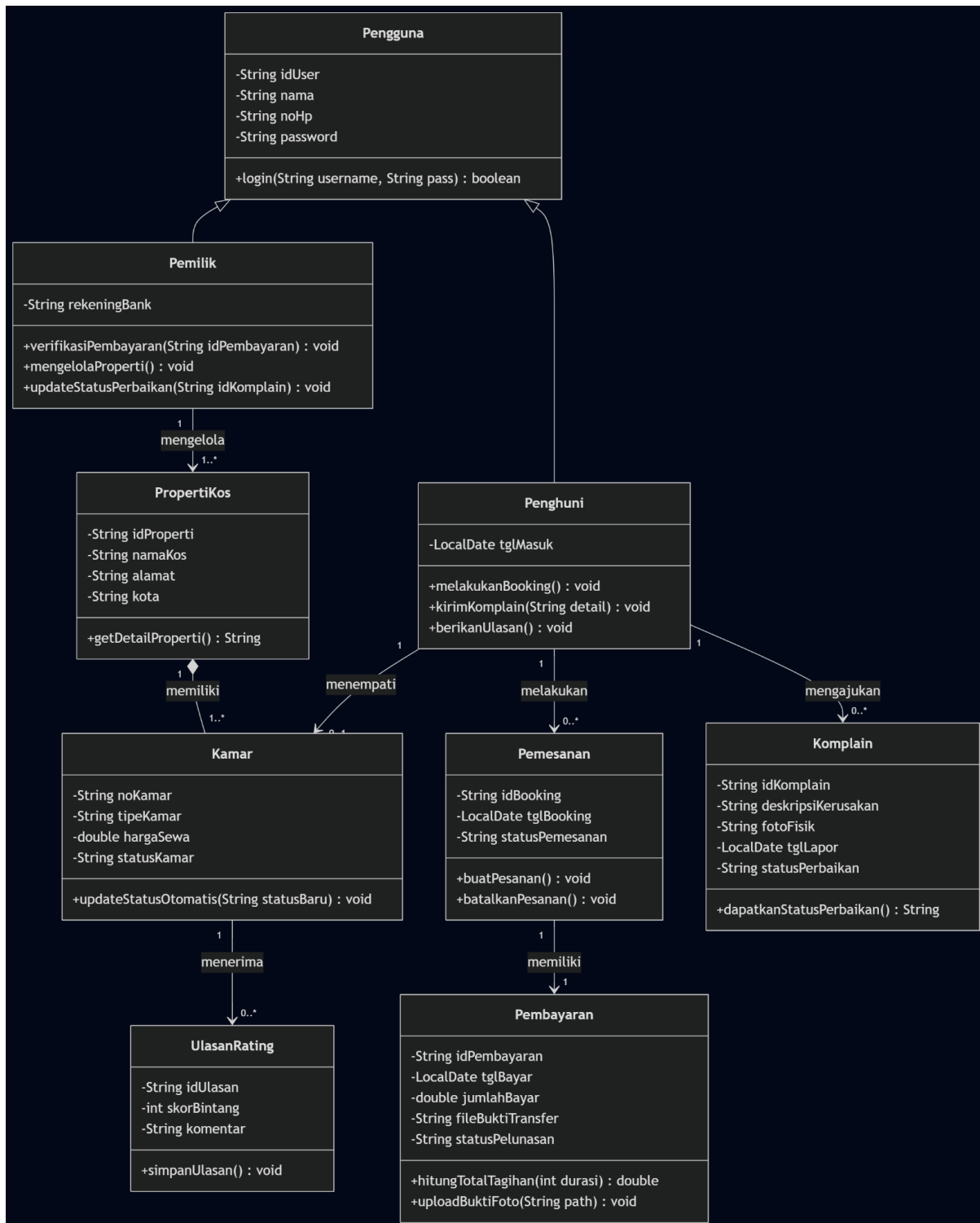
			sedang dalam perbaikan
Pemesanan	durasi	int	Menyimpan informasi mengenai berapa bulan lama masa sewa yang diajukan.
Pembayaran	buktiTransfer	String	Menyimpan lokasi file atau path foto dari bukti transfer yang diunggah oleh penghuni.
PropertiKos	deskripsi	String	Menyimpan teks penjelasan mengenai fasilitas dan informasi kos untuk ditampilkan pada katalog aplikasi.

c. Visualisasi

Untuk menggambarkan seluruh struktur kelas, atribut, metode serta hubungan multiplisitas yang telah diperbaiki di atas, berikut adalah rancangan Class Diagram terbaru sistem manajemen kos kami



Rancangan Class diagram lama



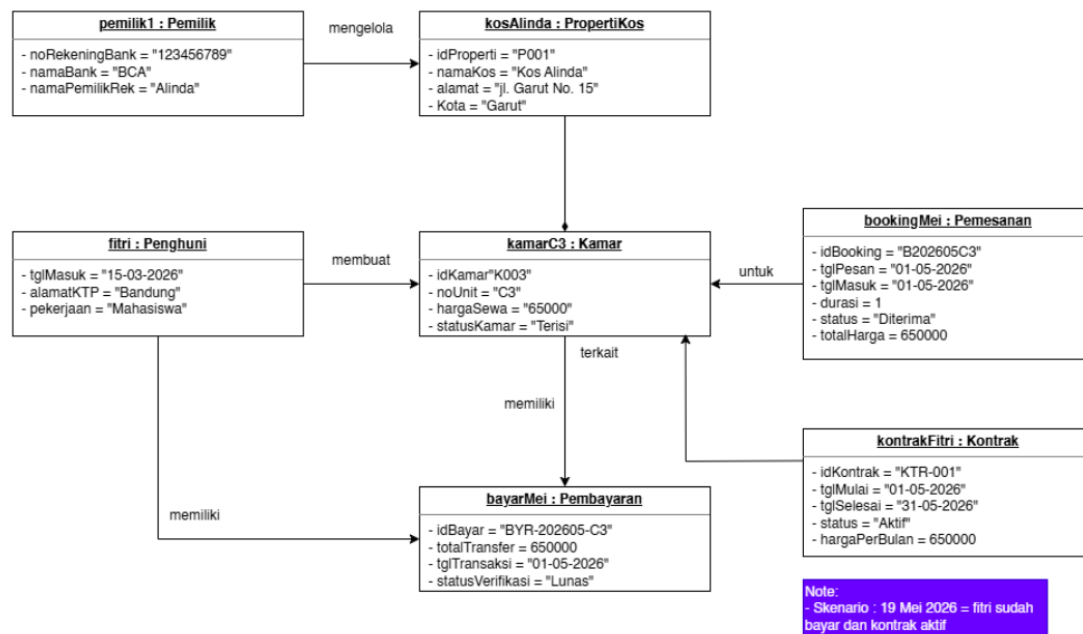
2.2 Perbaikan dan Visualisasi Object Diagram

Object Diagram berfungsi sebagai contoh nyata dari objek objek yang terbentuk ketika sistem sedang berjalan pada suatu waktu tertentu. Perbaikan yang kami lakukan adalah

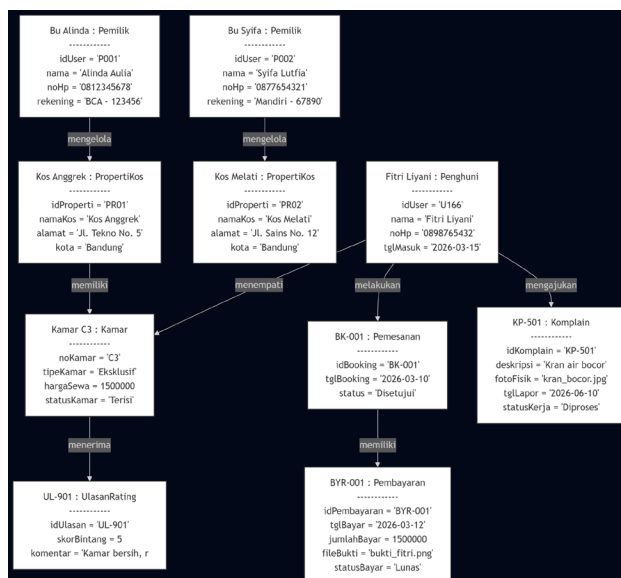
- Diagram baru disederhanakan menjadi satu skenario linier yang fokus dan padat. Objek difokuskan pada satu pemilik, satu kamar, dan satu penghuni untuk menggambarkan kondisi nyata sistem secara spesifik.
- Sesuai dengan perubahan Class diagram, pada gambar diagram baru ditambahkan objek Kontrak. Objek ini memuat data nyata seperti idKontrak, masa berlaku sewa serta status kontrak.

Berikut adalah gambaran Object Diagram sistem manajemen kos yang telah diperbaiki dan belum diperbaiki.

Object Diagram setelah diperbaiki



Object Diagram yang belum diperbaiki



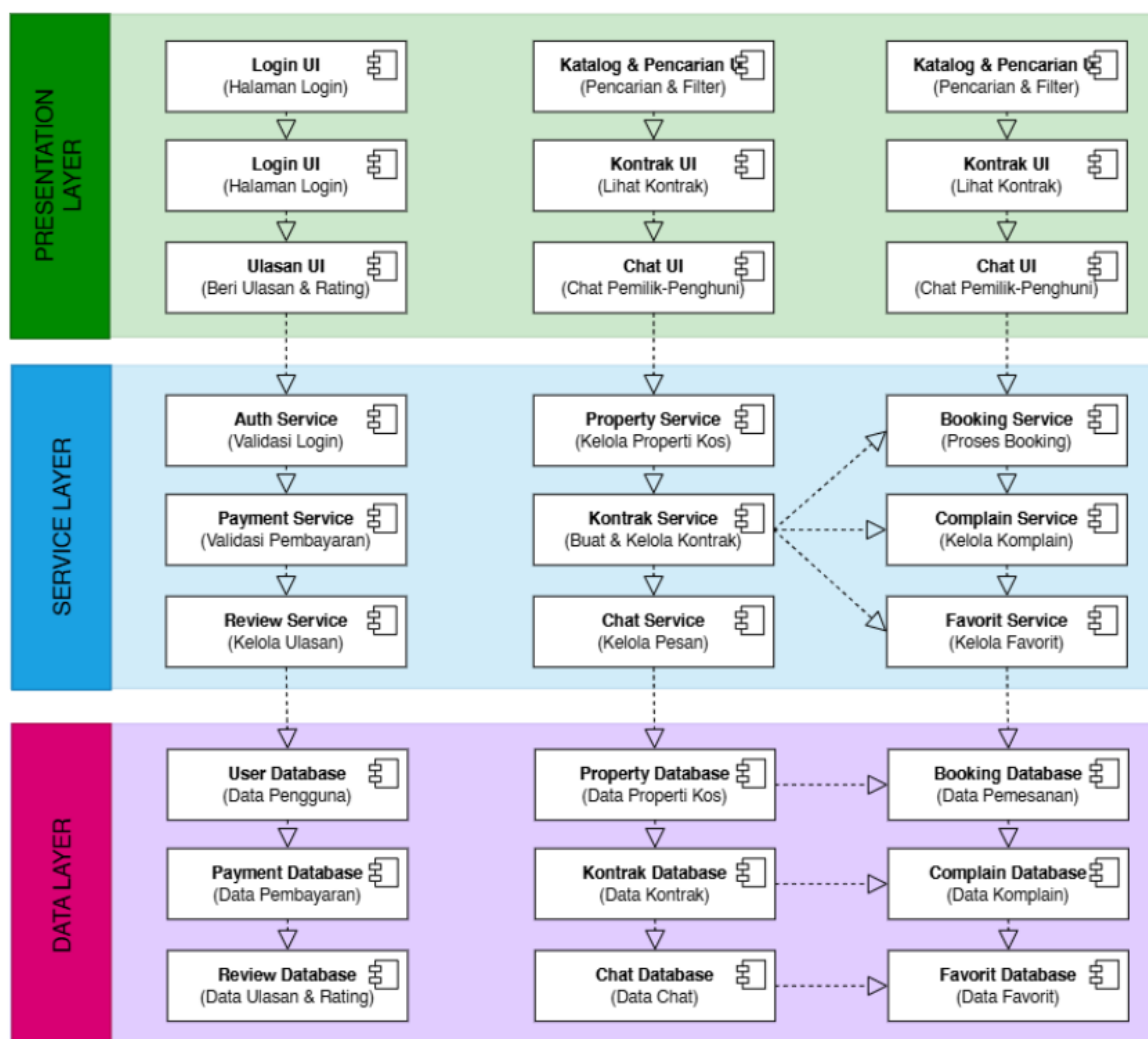
2.3 Perbaikan dan Visualisasi Component Diagram

Componen diagram berfungsi untuk menggambarkan aspek fisik dari sistem yang kan dibangun, berupa modul modul perangkat lunak serta hubungan ketergantungan di antaranya, Sistem ini dirancang menggunakan arsitektur 3-Tier (Presentation Layer, Service Layer dan Data Layer).

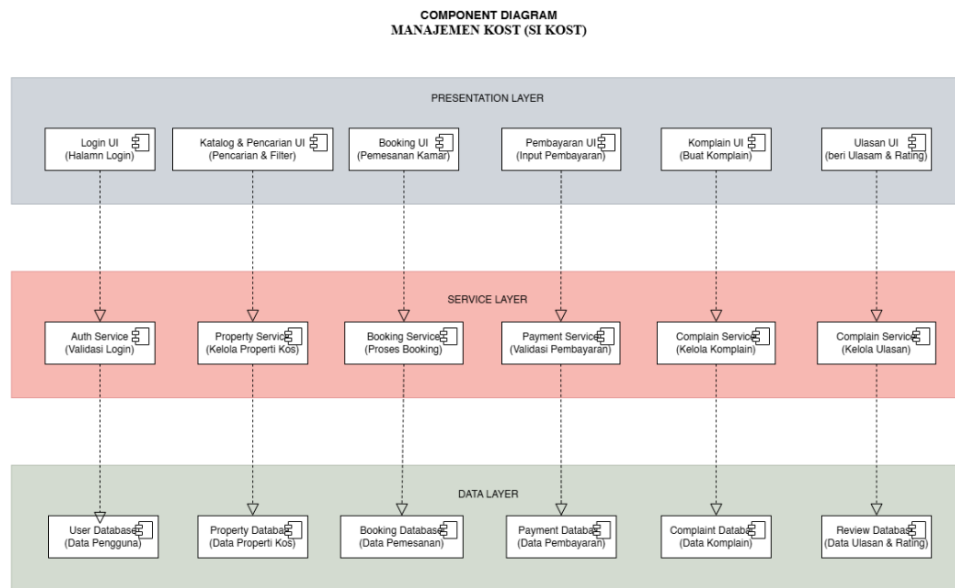
Perbaikan yang kami lakukan pada Component diagram ini adalah

- a. Pada diagram baru, ditambahkan komponen komponen baru di ketika layer untuk mendukung fitur manajemen kontrak sewa, komunikasi, dan penyimpanan kamar favorit. Komponen tersebut adalah
 - Presentation layer: Kontrak UI dan Chat UI
 - Service layer: Kontrak Service, Chat Service, dan Favorite Service.
 - Data layer: Kontrak Database, Chat database, dan Favorit database.

Berikut adalah visualisasi component diagram yang telah diperbaiki



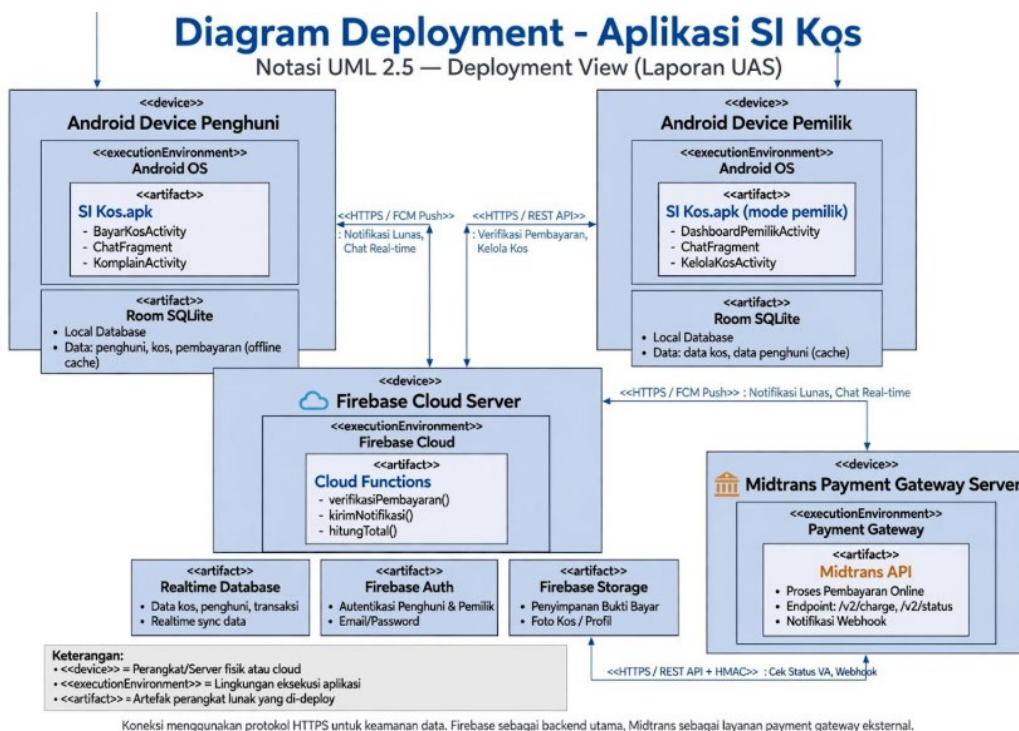
Berikut adalah visualisasi component diagram yang belum diperbaiki



2.4 Perbaikan dan Visualisasi Deployment Diagram

Deployment diagram menggambarkan infrastruktur fisik perangkat keras (Node/Device) tempat komponen perangkat lunak (Artifact) akan dijalankan, serta protokol jaringan yang menghubungkan antar-perangkat tersebut.

Pada rancangan baru ini, arsitektur disesuaikan sepenuhnya untuk mendukung aplikasi berbasis mobile (Android OS) yang terintegrasi dengan layanan Cloud dan Payment Gateway pihak ketiga. Kami melakukan perbaikan memperluas Infrastruktur dengan menambahkan node Midtrans API.

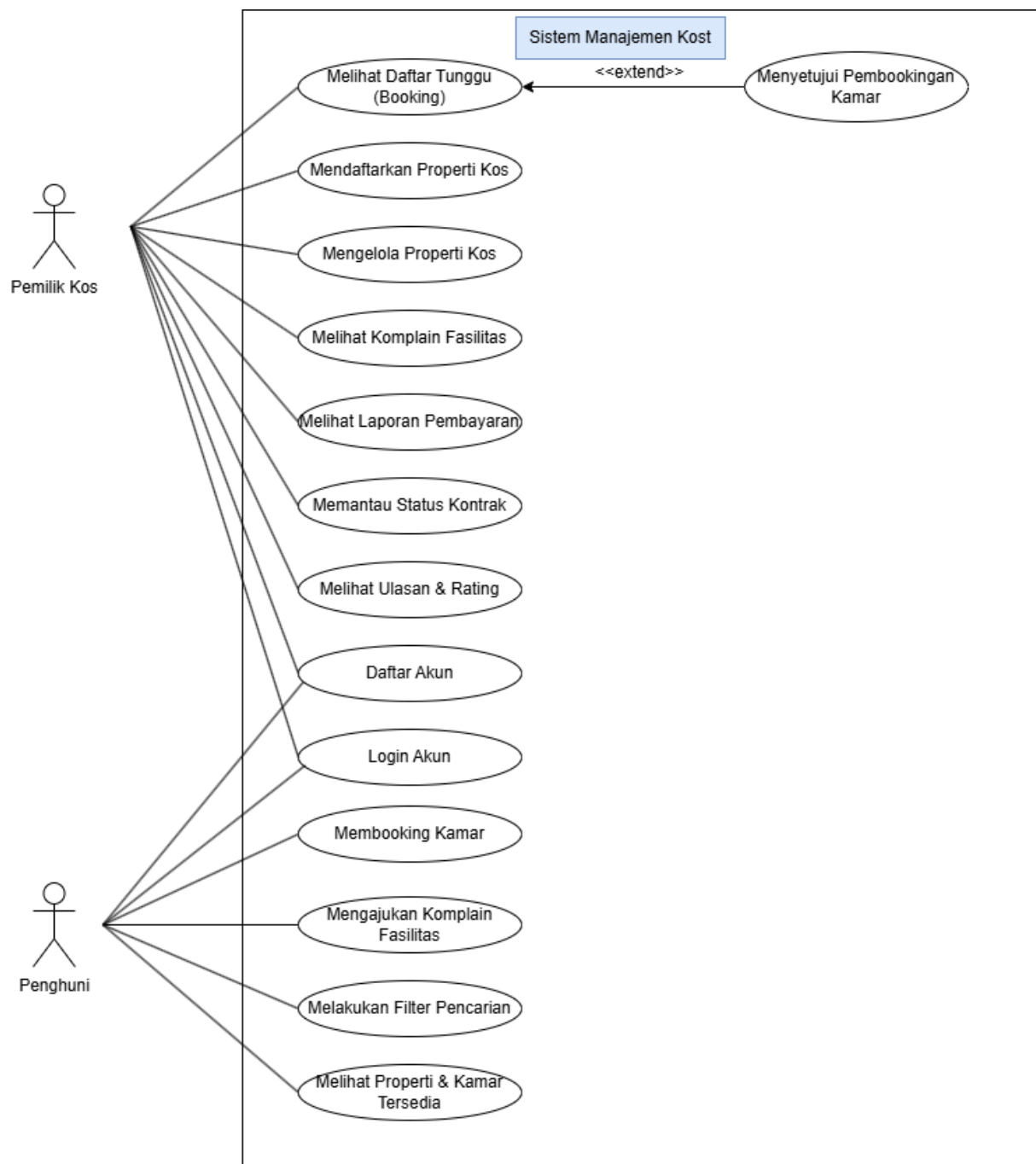


BAB III

PEMODELAN UTAMA SISTEM

3.1 Use Case Diagram

Use Case diagram ini dirancang untuk memetakan seluruh fungsi utama yang disediakan oleh sistem dalam ruang lingkup pengelolaan kos kosan. Berikut adalah gambaran hubungan antara aktor Pemilik Kos dan Penghuni dengan seluruh fungsi yang tersedia di dalam ruang lingkup Sistem Manajemen Kost.



3.2 Use Case Narrative

Berikut adalah narasi detail untuk dua use case utama yang saling berhubungan dan menjadi inti dari use case diagram kami

a. Membooking Kamar

Nama Use Case : Membooking Kamar

Primary Actor : Penghuni

Deskripsi : Skenario di mana penghuni mengajukan proses booking pada kamar kos yang tersedia agar masuk ke dalam daftar tunggu pemilik.

Pre-Condition : Penghuni sudah melakukan Login Akun ke dalam sistem.

Post-Condition : Data booking tersimpan dan masuk ke dalam daftar tunggu sistem.

Alur Utama:

1. Penghuni menggunakan fungsi 'Melihat properti dan kamar tersedia'.
2. Penghuni memilih kamar yang diinginkan dan menekan tombol booking.
3. Sistem menampilkan form pengisian durasi dan data pendukung.
4. Penghuni mengisi data dan menekan 'Kirim Pengajuan'. Jika data gagal dimasukkan dan tidak lengkap, sistem akan menampilkan pesan peringatan dan meminta pengguna melengkapi formulir kembali sebelum dikirim.
5. Sistem menyimpan data tersebut ke database dan memberikan notifikasi sukses.

b. Menyetujui Pembookingan Kamar (extend dari Melihat Daftar Tunggu).

Nama Use Case : Menyetujui Pembookingan Kamar

Primary Actor : Pemilik Kos

Deskripsi : Skenario perluasan (extend) ketika pemilik kos sedang melihat daftar tunggu dan memutuskan untuk menyetujui pengajuan sewa dari calon penghuni.

Pre-condition : Pemilik kos berada di halaman 'Melihat Daftar Tunggu (booking)'.

Post-Condition : Pengajuan booking disetujui dan status kontrak mulai dipersiapkan.

Alur Utama:

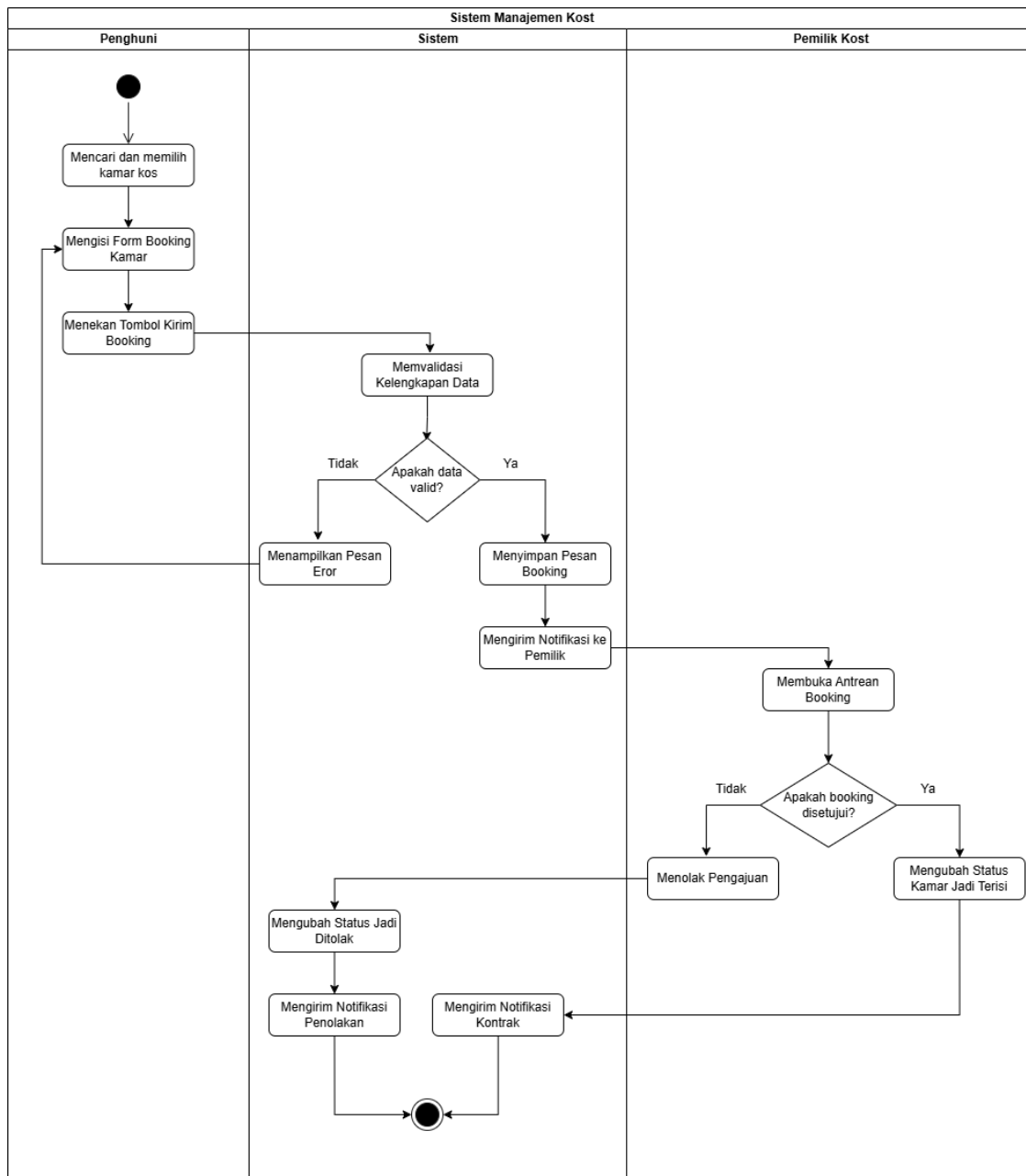
1. Pemilik kos membuka menu 'Melihat Daftar Tunggu'
2. Pemilik memilih salah satu data calon penghuni yang mengajukan booking.
3. Pemilik memeriksa kelayakan data dan menekan tombol 'Setujui Pembookingan'. Jika pemilik memilih untuk tidak menyetujui maka pemilik

dapat menekan tombol ‘tolak booking’ dan sistem akan membatalkan antrian dan mengirimkan notifikasi penolakan ke akun Penghuni terkait.

4. Sistem memproses persetujuan tersebut, mengubah status data booking menjadi disetujui dan memicu pembuatan draft kontrak baru.

3.3 Activity Diagram

Activity Diagram digunakan untuk memodelkan alur kerja (workflow) atau proses bisnis yang terjadi di dalam sistem dari awal hingga selesai. Berdasarkan rancangan kami, diagram ini memetakan proses pengajuan booking kamar kos hingga penerbitan kontrak kamar sewa.



Proses ini melibatkan tiga pihak yang digambarkan melalui swimlane terpisah antara Penghuni, Sistem dan Pemilik Kost.

Alur Aktivitas Sistem

1. Tahap pengajuan (Swimlane Penghuni)

- a. Alur dimulai dari titik awal (Initial Node) pada sisi penghuni.
- b. Penghuni melakukan aktivitas ‘Mencari dan memilih kamar Kos’
- c. Penghuni melanjutkan dengan ‘Mengisi form booking kamar’
- d. Penghuni melakukan aksi ‘Menekan Tombol kirim booking’ yang mengalirkan proses ke sistem.

2. Tahap Validasi Otomatis (Swimlane Sistem)

- a. Sistem menerima data pengajuan dan melakukan aktivitas ‘Memvalidasi Kelengkapan data’
- b. Proses masuk ke percabangan pertama Apakah data valid. Jika tidak valid maka sistem akan menampilkan pesan error dan mengembalikan alur ke penghuni untuk mengisi ulang form booking.
- c. Jika valid maka sistem akan menyimpan pesan booking lalu otomatis mengirim notifikasi ke pemilik. Alur kerja kemudian bergeser ke pemilik.

3. Tahap Persetujuan Pemilik (Swimlane Pemilik Kost)

- a. Pemilik kso menerima pemberitahuan dan melakukan aktivitas ‘Membuka Antrian Booking’.
- b. Proses masuk ke percabangan kedua Apakah booking disetujui. Jika ditolak maka pemilik memilih opsi menolak pengajuan. Alur bergeser kembali ke sistem dimana sistem akan mengubah status jadi ditolak lalu mengirimkan notifikasi penolakan kepada Penghuni sebelum berakhir di Final Node.
Jika disetujui maka pemilik opsi mengubah status kamar menjadi terisi. Alur dikembalikan ke sistem untuk melakukan aktivitas mengirim notifikasi kontrak kepada penghuni.

4. Titik Akhir

- a. Kedua jalur keputusan yaitu baik disetujui maupun ditolak akan bermuara dan berakhir pada titik akhir yang sama (Final Node).

BAB IV

DETAIL DESAIN OBJEK DAN INTERAKSI SISTEM

4.1 Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan bagaimana objek-objek di dalam sistem saling berinteraksi melalui pertukaran pesan berdasarkan urutan waktu. Berdasarkan alur bisnis utama pada Activity Diagram, skenario yang diambil adalah Proses Membooking Kamar oleh Penghuni.

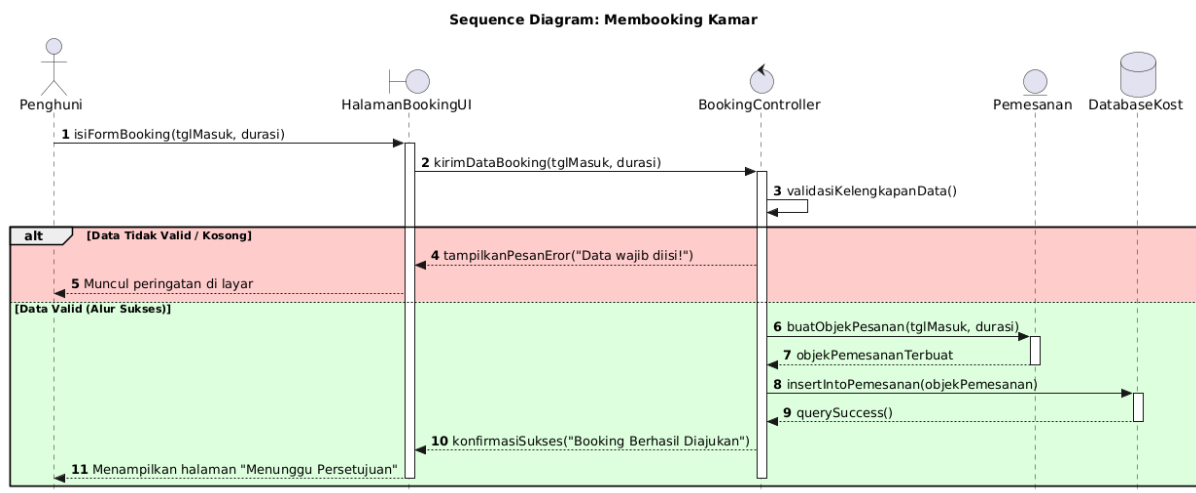


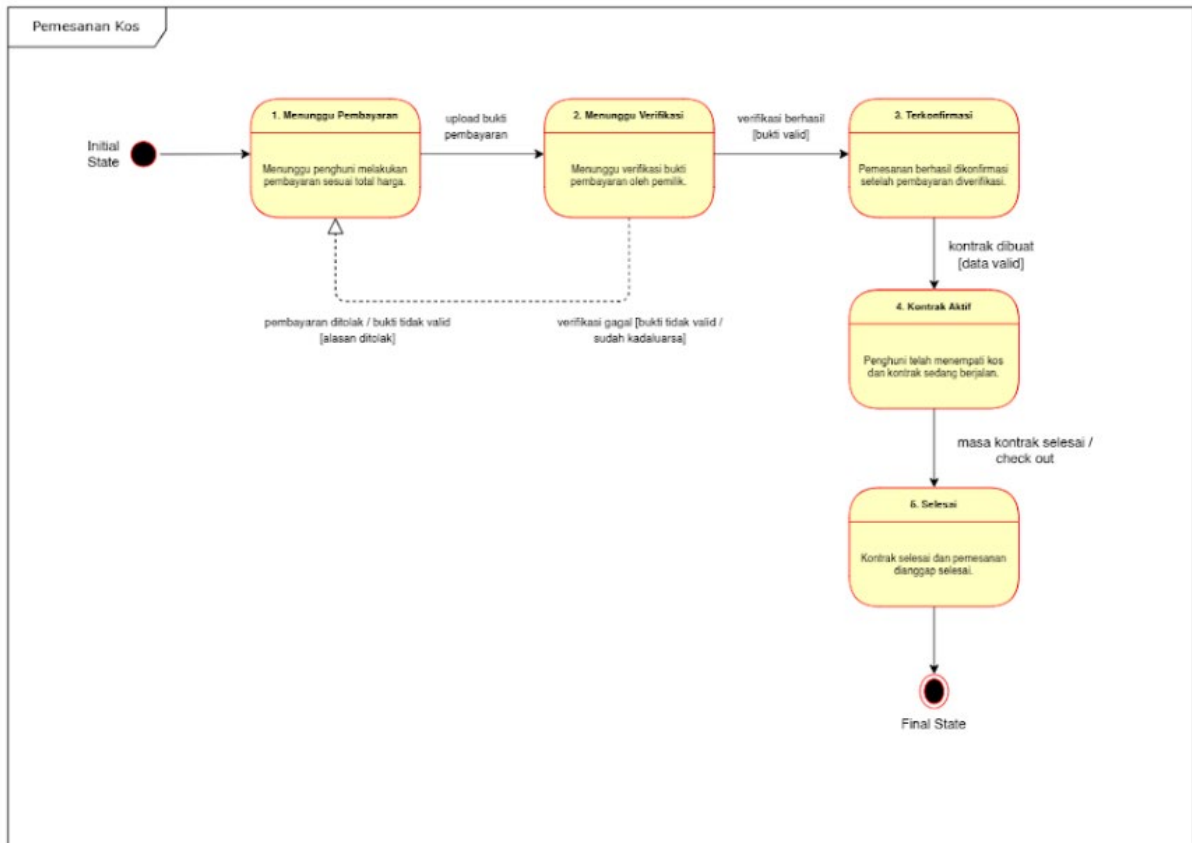
Diagram ini membagi komponen sistem menjadi beberapa lapisan objek yaitu Actor, Interface (Halaman Booking UI), control, entity, dan database.

Alur Utamanya adalah:

- Penghuni mengisi data sewa pada FormBooking_UI lalu menekan tombol kirim.
- FormBooking_UI mengirim pesan KirimBooking(data) ke Booking_Controller.
- Booking_Controller memanggil fungsi internal memvalidasiKelengkapanData().
- Setelah data dinyatakan valid, Booking_Controller membuat instance baru dengan mengirim pesan buatPesanan() ke entitas Pemesanan.
- Objek entitas Pemesanan melakukan operasi simpanPesanBooking() ke Firebase_Cloud_DB.
- Firebase_Cloud_DB mengembalikan respon sukses (return message) ke controller, lalu antarmuka menampilkan pesan sukses ke Penghuni.
- Jika proses gagal (Alt frame), data ditemukan tidak lengkap atau tidak valid pada proses validasi maka Booking_Controller akan memicu kondisi alternatif. Controller langsung mengirimkan pesan balik berupa perintah tampilkanPesanError() ke FormBooking_UI tanpa menyimpan data ke entitas maupun database.

4.2 State-Chart Diagram

State-Chart Diagram digunakan untuk memodelkan perilaku dinamis suatu objek dengan menunjukkan siklus perubahan status (*state*) selama objek tersebut berada di dalam sistem. Objek utama yang dianalisis adalah Pemesanan Kos (dari kelas *Pemesanan*).



Berdasarkan rancangan diatas, objek Pemesanan Kos memiliki 5 status utama sebelum mencapai kondisi akhir.

a. Menunggu Pembayaran

Status awal objek pemesanan dibuat, sistem berada pada kondisi menunggu penghuni melakukan pembayaran sesuai dengan total harga. Ketika penghuni melakukan aksi Upload bukti pembayaran, maka status objek akan bergeser ke tahap berikutnya.

b. Menunggu Verifikasi

Status dimana data pemesanan dan bukti transaksi sedang menunggu proses verifikasi oleh pemilik kos. Jika terjadi kegagalan verifikasi maka pemilik akan memicu event pembayaran ditolak/bukti pembayaran tidak valid (alasan ditolak), sehingga status objek diturunkan kembali menjadi Menunggu pembayaran.

c. Terkonfirmasi

Pemesanan dinyatakan berhasil dikonfirmasi secara sah setelah seluruh instrumen pembayaran diverifikasi oleh pemilik. Ketika pemilik melakukan aksi Kontrak dibuat (jika data valid) objek akan otomatis masuk ke fase aktif.

d. Kontrak aktif

Fase di mana penghuni telah resmi menempati kamar kos dan masa kontrak sewa sedang berjalan. Objek akan bertahan di status ini sampai muncul kondisi masa kontrak selesai/check out.

e. Selesai

Status akhir kontrak di mana masa sewa telah habis dan seluruh rangkaian proses pemesanan dianggap selesai.

4.3 Class Design

Pada tahap akhir perancangan struktural, Class Diagram yang sebelumnya bersifat konseptual ditingkatkan menjadi sebuah Class Design. Desain ini menerapkan pola arsitektur Boundary-Control-Entity untuk memisahkan tanggung jawab setiap komponen kode program agar siap diimplementasikan ke dalam Pemrograman Berorientasi Objek.

Berikut adalah pengelompokan peran komponen berdasarkan gambar rancangan akhir kelas sistem:

a. Pembagian Lapisan Arsitektur (BCE Layers)

1. Boundary Layer (Antarmuka Pengguna):

Merupakan lapisan kelas yang berinteraksi langsung dengan pengguna (*actor*). Di dalam diagram, lapisan ini diwakili oleh kotak berwarna merah muda, seperti kelas LoginActivity, DashboardPenghuni, DashboardPemilik, DetailKosActivity, PemesananActivity, dan PembayaranActivity. Atribut di dalamnya fokus pada penampung input teks, dan method-nya memicu aksi perpindahan halaman/fungsi.

2. Control Layer (Logika Bisnis):

Merupakan lapisan pengontrol yang menjembatani antarmuka dengan data inti, bertugas memproses validasi, perhitungan, dan manipulasi data. Diwakili oleh kotak berwarna hijau, meliputi kelas AuthController, PropertiController, PemesananController, PembayaranController, dan InteraksiController.

3. Entity Layer (Model Data Inti):

Merupakan lapisan yang merepresentasikan tabel data dan objek nyata yang akan disimpan di dalam database. Diwakili oleh kotak berwarna jingga,

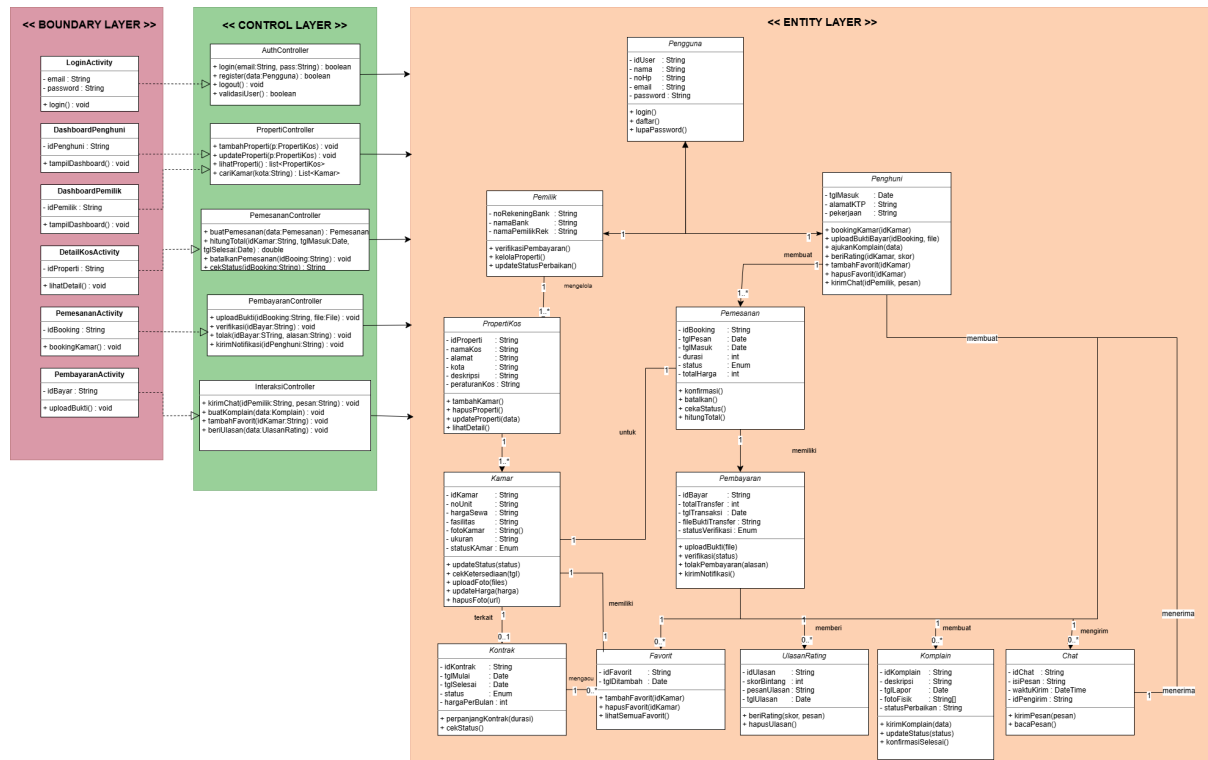
mencakup kelas Pengguna (sebagai *parent class*), kelas turunan Pemilik dan Penghuni, serta kelas operasional seperti PropertiKos, Kamar, Pemesanan, Pembayaran, Kontrak, Favorit, UlasanRating, Komplain, dan Chat.

b. Aturan Bisnis Sistem dan Validasi Data (*Constraints*)

Untuk menjaga integritas dan validitas sistem saat dijalankan, rancangan *Class Design* ini menerapkan tiga aturan bisnis utama yang saling terikat antar-lapisan:

1. Constraint Enkapsulasi data (Visibility): Seluruh atribut data pada Entity Layer menggunakan visibilitas Private (tanda -) untuk mengamankan data dari akses luar secara langsung. Akses manipulasi data wajib melalui Method publik (tanda +) yang disediakan di Control Layer.
2. Constraint Relasi Multiplisitas Kontrak: Hubungan antara kelas Kamar dan kelas Kontrak diatur dengan multiplisitas 1 ke 0..1. Aturan ini memastikan satu nomor kamar hanya boleh memiliki maksimal satu kontrak sewa yang berstatus aktif dalam satu periode waktu.
3. Constraint Konsistensi Tipe Data: Atribut status penting (seperti status pada kelas Pemesanan dan statusKamar pada kelas Kamar) diatur secara ketat menggunakan tipe data berbasis pilihan pasti (Enum) untuk menghindari kesalahan ketik (human error) saat proses pengodean nanti.

Berikut adalah visualisasi akhir Class Design



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian tahapan analisis, perbaikan, dan perancangan berorientasi objek (Object-Oriented Analysis and Design) yang telah dilakukan pada Sistem Manajemen Kost, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan rancangan diagram struktural (Class Diagram dan Object Diagram) berhasil menata kembali fondasi data sistem menjadi lebih realistis dengan hadirnya objek penengah berupa kelas Kontrak, Chat, dan Favorit. Hal ini memastikan pencatatan hak dan kewajiban antara Pemilik Kos dan Penghuni terdokumentasi dengan sah secara hukum di dalam sistem.
2. Integrasi arsitektur fisik pada Component Diagram dan Deployment Diagram berhasil mentransformasi sistem lama yang konvensional menjadi arsitektur modern berbasis Mobile App (Android OS) dan Serverless Cloud (Firebase Ecosystem). Penggunaan modul Cloud Functions dan Midtrans API memastikan pemrosesan transaksi pembayaran sewa dapat berjalan secara otomatis, real-time, dan aman.
3. Pemodelan fungsionalitas dan interaksi sistem menggunakan arsitektur Boundary-Control-Entity (BCE) pada Class Design serta visualisasi runtunan waktu pada Sequence Diagram terbukti mampu mengisolasi fungsi antarmuka (Boundary), logika bisnis (Control), dan model data (Entity). Pola ini menghasilkan struktur kode yang rapi, meminimalkan ketergantungan antar-modul (low coupling), dan memastikan tingkat keberhasilan implementasi yang tinggi pada tahap pengodean program.
4. Siklus hidup objek utama yang digambarkan pada State-Chart Diagram membuktikan bahwa sistem memiliki kontrol yang kuat terhadap integritas data. Perubahan status objek Pemesanan Kos dikendalikan secara ketat melalui parameter kondisi (guard condition), sehingga status kamar sewa (statusKamar) akan selalu sinkron secara otomatis dengan kondisi transaksi pembayaran yang ada di lapangan.

5.2 Saran

Berdasarkan keterbatasan waktu dan proses pengerjaan, kelompok kami menyadari bahwa pemodelan UML dalam laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa saran bagi pembaca yang ingin menyempurnakan rancangan diagram sistem ini:

1. Melengkapi Pemodelan Sequence Diagram: Pembaca disarankan untuk memperluas perancangan dengan membuat Sequence Diagram untuk use case penting lainnya (seperti pengelolaan komplain, pendaftaran kos, atau pengiriman chat), tidak hanya terbatas pada proses booking kamar saja.

2. Penyempurnaan Relasi pada Class Design: Bagi pengembang selanjutnya, disarankan untuk meninjau kembali hubungan ketergantungan (dependency) dan multiplisitas antar-kelas agar arsitektur Boundary-Control-Entity (BCE) yang digunakan bisa tergambar dengan jauh lebih detail dan presisi.
3. Detailing Aturan Kondisi (Guard Conditions): Disarankan untuk menambahkan lebih banyak aturan bisnis (constraints) serta kondisi prasyarat yang lebih spesifik pada transisi status di State-Chart Diagram, terutama yang berkaitan dengan pembatalan sewa atau putus kontrak di tengah jalan.

LAMPIRAN

Untuk mempermudah pemeriksaan dan peninjauan kembali seluruh rancangan diagram yang ada di dalam laporan ini, kelompok kami telah menyediakan berkas digital dengan resolusi tinggi yang dapat diakses pada link Google drive di bawah ini.

[Diagram UAS OOAD - Google Drive](#)

Berikut adalah detail informasi akses tautan dokumen:

- Nama Folder Penyimpanan: Diagram UAS OOAD
- Platform Penyimpanan: Google Drive
- Isi Google Drive:
 - Gambar Use Case Diagram
 - Gambar Activity Diagram
 - Gambar Sequence Diagram
 - Gambar State-Chart Diagram
 - Gambar Class Diagram
 - Gambar Object Diagram
 - Gambar Komponen Diagram
 - Gambar Deployment Diagram
 - Gambar Class Design Arsitektur BCE